



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Taxa de Juros

Módulo de aprendizagem: M3 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M2 para desenvolver os desafios propostos.

Questão 3

O preço de uma mercadoria é R\$ 2.000,00 sendo financiada em até 3 meses, ou seja, o comprador tem 3 meses para efetuar o pagamento. Caso opte por pagar à vista, a loja oferece um desconto de 10%. Sabendo-se que a taxa efetiva de mercado é de 40% ao ano com capitalização mensal, vale a pena comprar a prazo?

$$\begin{aligned}2.000 &= 1.800 * (1 + i)^3 \\2.000/1.800 &= (1 + i)^3 \\ \left(\frac{10}{9}\right)^{\frac{1}{3}} &= 1 + i \\1,03574416865 - 1 &= i \\i &= 0,03574416865 = 3,57\% \text{ a. m.} \\ia &= (1,03574416865)^{12} - 1 \\ia &= 0,52415790276 = 52,42\% \text{ a. a.}\end{aligned}$$

Portanto, não vale a pena comprar a prazo (pois a taxa anualizada da loja é maior do que a taxa efetiva de mercado).